יחס • שאלות בכל רמות החשיבה

ח׳ א2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

שם: _____

השיטה

טבלת העוגן: יחס (חלקים) / כמות ← עוגן ← חלק אחד ← כופלים ← בודקים

★ ידע • זוכרים ומזהים

1 ★

צמצמו את היחס **21 : 14**

2 ★

צמצמו את היחס **40 : 16**

3 ★

בכיתה 9 בנים ו־12 בנות. כתבו את היחס בין הבנים לבנות, וצמצמו.

4 ★

השלימו: היחס **3 : 2** שווה ליחס **___ : 8**

5 ★

ביחס **5 : 3**, כמה חלקים יש בסך הכול?

★★ יישום • פותרים לפי השיטה

6 ★★

מחלקים **56** ש״ח בין שני אחים ביחס **4 : 3**. כמה מקבל כל אחד?

7 ★★

במגירה גרביים לבנות ושחורות ביחס **7 : 2**. יש **14** לבנות. כמה שחורות?

8 ★★

היחס בין שחקני הגנה לשחקני התקפה הוא **5 : 4**. יש **20** שחקני התקפה. כמה שחקנים בסך הכול?

9 ★★

מחלקים **90** גולות ביחס **3 : 2 : 1**. כמה בכל חלק?

10 ★★

בסלט עגבניות ומלפפונים ביחס **2 : 5**. בסלט **21** ירקות. כמה מכל סוג?

★★★ הבנה • מסבירים, מנתחים טעות

11 ★★★

היחס בין בנים לבנות בכיתה הוא **5 : 3**. איזה חלק מהכיתה הם בנים? כתבו כשבר.

12 ★★★

בקופסה כדורים אדומים וכחולים ביחס **3 : 7**. יש **12** אדומים יותר מכחולים. כמה כדורים בקופסה?

13 ★★★

מאיה חילקה **40** ביחס **3 : 5** כך: **3 : 40** ו־**5 : 40**. מה הטעות? מה התשובה הנכונה?

14 ★★★

האם היחס **4 : 6** שווה ליחס **6 : 9**? נמקו.

15 ★★★

3/7 מהתלמידים בחוג הן בנות. מה היחס בין הבנות לבנים?

★★★★ חשיבה מסדר גבוה ואוריינות • נימוק, יצירה, מצבים מהחיים

16 ★★★★

היקף מלבן **56** ס״מ. היחס בין האורך לרוחב הוא **2 : 5**. מה אורכי הצלעות?

17 ★★★★

בכיתה **28** תלמידים, והיחס בין בנים לבנות הוא **4 : 3**. הצטרפו עוד 2 בנים. מה היחס עכשיו?

18 ★★★★

הציעו שלושה זוגות של מספרים שהיחס ביניהם **2 : 5**, וסכומם קטן מ־30.

19 ★★★★

זוויות של משולש ביחס **1 : 2 : 3**. מה גודל כל זווית? איזה משולש זה?

20 ★★★★

מתכון לימונדה: כוס לימון לכל 5 כוסות מים. בכד 18 כוסות. כמה כוסות לימון יש בכד? יוסי רוצה לימונדה חזקה יותר: איזה יחס מתאים לו, **1 : 4** או **1 : 6**? נמקו.

תשובות למורה • יחס

ח׳ א2 · ערכה: רוני מודן · שחקים

1. 2:3
2. 2:5
3. 3:4 = 9:12
4. 12
5. 8 חלקים
6. 7 חלקים, חלק אחד 8: 24 ו־32
7. חלק אחד 7: 49 שחורות
8. חלק אחד 4: הגנה 16, סך הכול 36
9. 6 חלקים, חלק 15: 15, 30, 45
10. 7 חלקים, חלק 3: 15 עגבניות, 6 מלפפונים
11. 3/8
12. הפרש 4 חלקים = 12, חלק 3: 21 ו־9, סך הכול 30
13. חילקה בכל חלק במקום בסכום החלקים (8): 15 ו־25
14. כן, שניהם 2:3
15. 3:4 (3 חלקים בנות, 4 בנים)
16. חצי היקף 28, 7 חלקים, חלק 4: 20 ו־8
17. 12 בנים ו־16 בנות; עכשיו 14:16 = 7:8
18. לדוגמה: 2 ו־5, 4 ו־10, 6 ו־15, 8 ו־20
19. 6 חלקים, חלק 30°: 30°, 60°, 90°, משולש ישר זווית
20. 6 חלקים, חלק 3: 3 כוסות לימון. 1:4 חזקה יותר: יותר לימון לכל כוס מים